Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x)=-f(x),\forall x\in K$.
B. $f'(x)=F(x),\forall x\in K$.
C. $F'(x)=f(x),\forall x\in K$.
D. $f'(x)=-F(x),\forall x\in K$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x^2}{2}+2x-5$ là

A. $\dfrac{2x^3}{3}+x^2-5x+C$.
B. $\dfrac{x^3}{3}+x^2-5x+C$.
C. $\dfrac{x^3}{6}+x^2-5x+C$.
D. $\dfrac{x^3}{6}+x^2-5x$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ là

A. $3\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C$.
B. $\dfrac{\sqrt[3]{x}}{9}+2\sqrt{x}+\dfrac{9x\sqrt{x}}{4}+C$.
C. $\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C$.
D. $\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=3\sin x+\dfrac{4}{\cos^2 x}$, biết $F(0)=2$.

Tính $F\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$.

A. $\dfrac{13}{2}+4\sqrt{3}$.
B. $\dfrac{7}{2}+4\sqrt{3}$.
C. $-\dfrac{3}{2}+4\sqrt{3}$.
D. $-\dfrac{5}{2}-4\sqrt{3}$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho $\int 5^x \mathrm{d}x = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $F'(x) = 5^x.\ln x$. **B.** $F'(x) = 5^x$. **C.** $F'(x) = 5^x + C$. **D.** $F'(x) = -5^x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Hàm số $F(x) = e^{x^3}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x) = 3x^2.e^{x^3}$. **B.** $f(x) = x^2.e^{x^3}$. **C.** $f(x) = e^{3x^2}$. **D.** $f(x) = \dfrac{e^{x^3}}{3x^2}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Một nguyên hàm của $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$ trên $(-1;+\infty)$ là

A. $x - \dfrac{1}{(x+1)^2}$. **B.** $x - \ln(x+1)$. **C.** $-\dfrac{1}{(x+1)^2}$. **D.** $x + \ln(x+1)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $f'(x) = 2x - \cos 2x$. Tìm $f(x)$ biết $f(0) = 0$.

A. $f(x) = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{1}{2}\sin 2x$. **B.** $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{2}\sin 2x$.

C. $f(x) = x^2 - \dfrac{1}{2}\sin 2x$. **D.** $f(x) = x^2 + \sin 2x$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{2024}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2023}.x^{2023} + C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x = 2024.x^{2023} + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2025}.x^{2025} + C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x = x^{2025} + C$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x}$ trên $(0;+\infty)$ và $F(e) = 3$. Tính $F(5)$?

A. $F(5) = \ln 5 + C$. **B.** $F(5) = \ln 5$. **C.** $F(5) = \ln 5 + 2$. **D.** $F(5) = \ln 5 + 5$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một quả bóng được ném lên từ độ cao $20m$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t)=-10t+16\ (m/s)$. Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t?

A. $h(t)=-5t^2+16t+C$. **B.** $h(t)=-5t^2+16t+20$.

C. $h(t)=5t^2-16t+20$. **D.** $h(t)=5t^2-16t+C$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM đã duyệt: vận tốc ban đầu là 108 km/h (30 m/s); các phương án lần lượt 30, 45, 60, 90 m. Dữ kiện hãm phanh và thời gian3 giây giữ nguyên.

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc $108\,km/h$ thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t)=-10t+30\ (m/s)$. Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

A. $30(m)$. **B.** $45(m)$. **C.** $60(m)$. **D.** $90(m)$.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=3x^2-2x+1$. Gọi $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$, $F(1)=1$.

a) $F(x)=x^3+x^2+1+C$.

b) Giá trị $F(-1)$ bằng -2.

c) Họ nguyên hàm của hàm số $F(x)$ bằng $\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+C$.

d) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x-1)$ bằng x^3-4x^2+6x+C.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f'(x)=e^x+\sin x$.

a) Hàm số $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=e^x+\sin x$.

b) Biết $f(0)=2$ hàm số $f(x)$ được xác định bởi $f(x)=e^x-\cos x+2$.

c) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x-\cos x+2$ là $F(x)=e^x-\sin x+2x+C$.

d) Biết $f(0)=2$. $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$, $F(0)=0$. Tổng $f\left(\frac{\pi}{2}\right)+F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ bằng $e^{\frac{\pi}{2}}+\pi$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=\tan^2 x+\dfrac{1}{x^2}$ với $\forall x\in\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$ và thỏa mãn $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{4}{\pi}$.

a) $f(x)=\dfrac{\tan^3 x}{3}-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3}$.

b) $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)<0$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó: $F'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\in(0;1)$.

d) $F''\left(\dfrac{\pi}{2025}\right)-f'\left(\dfrac{\pi}{2025}\right)=0$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}$.

a) $F'(x)=\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}$.

b) $F(x)=\dfrac{\int\left(6^{x+1}+3^{2x}\right)dx}{\int 2^{2x+3}dx}$.

c) $F(x)=\int\left[\dfrac{3}{4}.\left(\dfrac{3}{2}\right)^x+\dfrac{1}{8}.\left(\dfrac{9}{4}\right)^x\right]dx$.

d) Nếu $F(0)=0$ thì $F(1)=\dfrac{29}{64(\ln 3-\ln 2)}$.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM đã duyệt: vận tốc ban đầu v(0)=0; đơn vị gia tốc m/s²; kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 1: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t)=-\dfrac{1}{24}t^3+\dfrac{5}{16}t^2\left(m/s^2\right)$, trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t=5(s)$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?
Biết vận tốc ban đầu v(0)=0 (m/s).
Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có $f'(x)=3x^2+2x-m+1$, $f(2)=1$. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ đi qua điểm $M(1;-3)$. Tính $f(-1)$

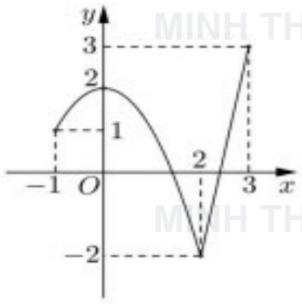
Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là $a(t)=2t-7$ (m/s^2). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s)?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$, có đồ thị là một phần của parabol và một phần là đoạn thẳng như trong hình bên dưới. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ và $F(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ thỏa mãn $F(-1)=-\dfrac{5}{3}$. Giá trị của $F(0)+F(3)$ bằng bao nhiêu? (kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy).



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Biết $h'(t)=3at^2+bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 phút thì thể tích nước trong bể là $150\,dm^3$, sau 10 phút thì thể tích nước trong bể là $1100\,dm^3$. Thể tích của nước trong bể sau khi bơm được 20 phút là bao nhiêu dm^3?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^4+2x^3+x^2}$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thỏa mãn $F(1)=\dfrac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $S=F(1)+F(2)+F(3)+\ldots+F(2021)$ viết dưới dạng $a+\dfrac{1}{b}$ (với $a,b\in\mathbb{N}$). Tổng $a+b$ bằng?